

Exercice 5 : Le mal du transport, sans casque

Protocole

Regarder, sur un écran ordinaire, une vidéo prise avec une caméra portée à la main pendant une marche rapide, en plein écran et de très près, pendant deux minutes. Noter ce que l'on ressent. Répéter l'expérience avec deux autres personnes et recueillir leurs témoignages.

Témoignages

Personne 1 (moi). Au bout d'une trentaine de secondes, j'ai commencé à sentir une légère gêne au niveau du front et des yeux. La vidéo bougeait dans tous les sens, mais mon corps restait immobile. Vers une minute trente, j'ai eu une sensation de vertige diffus et j'ai dû détourner le regard quelques secondes. Je n'ai pas eu de nausée franche, mais un inconfort net et l'envie d'arrêter.

Personne 2. Elle a ressenti une gêne plus forte, dès la première minute. Elle décrit « une impression que la pièce tournait » et a fermé les yeux avant la fin des deux minutes. Elle dit avoir eu mal à la tête pendant quelques minutes après l'expérience. C'est le témoignage le plus marqué des trois.

Personne 3. Il n'a presque rien ressenti. Il a trouvé la vidéo désagréable à regarder, mais n'a signalé ni vertige ni nausée. Il a simplement dit que « ça bougeait trop » et que ce n'était pas agréable, sans plus. C'est le témoignage le plus neutre.

Synthèse

Personne	Sensation principale	Intensité
Personne 1	Gêne frontale, vertige diffus, envie d'arrêter	Modérée
Personne 2	Impression que la pièce tourne, mal de tête	Forte
Personne 3	Désagrément visuel, pas de vertige	Faible

Lien avec la réalité virtuelle

Cette expérience est une version affaiblie de ce que produit une mauvaise expérience en casque. Le mécanisme est le même que celui décrit au chapitre 1 :

- **Conflit sensoriel** : l'œil voit un mouvement (la caméra bouge), mais l'oreille interne ne mesure aucun mouvement du corps. Le cerveau reçoit deux informations contradictoires.
- **Réaction du corps** : face à cette contradiction, le corps suppose qu'il est empoisonné et déclenche la nausée.
- **Différence avec le casque** : sur un écran, le conflit est atténué parce que le champ de vision périphérique reste fixe (on voit la pièce autour de l'écran). Dans un casque, tout le champ de vision est rempli par l'image, et le conflit est bien plus fort.

Ce que cela annonce pour la suite

Ce test montre pourquoi la contrainte des vingt millisecondes n'est pas négociable. Si une image arrive en retard dans un casque, le conflit entre l'oreille interne et la vue est immédiat, et l'inconfort apparaît. C'est cette contrainte qui justifie la prédiction, la cadence fixe, le rendu deux fois par image, et le fait qu'on ne bloque jamais le fil qui suit la tête.

Remarque importante

Le fait que la personne 3 n'ait presque rien ressenti est une donnée importante, pas une anomalie. La sensibilité au mal du transport virtuel varie fortement d'un individu à l'autre. C'est pour cela que le chapitre 1 insiste : la sensation ne s'affiche pas dans un débogueur, et la seule manière de trouver ces fautes est de faire essayer à quelqu'un d'autre, et de l'écouter.